Desarrollar una plataforma que conecte restaurantes, cafeterías, panaderías y supermercados con organizaciones sociales o personas interesadas en adquirir o recibir alimentos que todavía son aptos para consumo, pero que no fueron vendidos durante el día. La innovación consiste en publicar productos disponibles con descuentos o como donaciones, establecer horarios de recolección y llevar un registro del desperdicio de alimentos evitado.

Patrones de diseño:

Factory Method: crear publicaciones de alimentos en modalidad de venta, descuento o donación.

Adapter: integrar servicios externos de notificaciones o mapas.

ejemplos codigo

Factory

```
public class Main {

   public static void main(String[] args) {
      // TODO Auto-generated method stub
      Personajes p1 = PersonajesFactory.crearPersonajes("Arquero");
      Personajes p2 = PersonajesFactory.crearPersonajes("Mago");

      p1.atacar();
      p2.atacar();
   }

}
package FactoryPersonajes;

public class PersonajesFactory {
   public static Personajes crearPersonajes (String tipo)
   {
      if (tipo.equalsIgnoreCase("mago"))
         {
            return new Mago();
         }
      else if (tipo.equalsIgnoreCase("arquero"))
      {
         return new Arquero();
      }
      else if (tipo.equalsIgnoreCase("guerrero"))
      {
         return new Guerrero();
      }
      throw new IllegalArgumentException("Tipo de personaje no válido");
   }
}
package FactoryPersonajes;

public class Mago implements Personajes{
   @Override
   public void atacar()
   {
```

```
      System.out.println("\nTe ataca con uno de sus hechizos mientras hace un
poción en su caldero.");
   }
}
package FactoryPersonajes;

public class Arquero implements Personajes{
   @Override
   public void atacar()
   {
      System.out.println("\nTe ataca con una flecha y su arco, la hace de
cúpido");
   }
}
package FactoryPersonajes;

public interface Personajes {
   public void atacar();
}
```

Adapter

```
import java.util.Scanner;
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
       Scanner sc = new Scanner(System.in);
       int opc;
       String mensaje;

       do{
           System.out.println("1. SMS 2.WhatsApp 3.Email 4.Salir");
           opc = sc.nextInt();
           switch(opc){
               case 1:{
                   System.out.println("Ingrese el mensaje: ");
                   mensaje = sc.next();
                   Notificacion sms = new smsAdapter();
                   sms.enviarMensaje(mensaje);
                   break;
               }
               case 2:{
                   System.out.println("Ingrese el mensaje: ");
                   mensaje = sc.next();
                   Notificacion Whatsapp = new whatsappAdapter();
                   Whatsapp.enviarMensaje(mensaje);
                   break;
               }
               case 3:{
                   System.out.println("Ingrese el mensaje: ");
                   mensaje = sc.next();
                   Notificacion email = new emailAdapter();
                   email.enviarMensaje(mensaje);
               }
```

```
            }
        } while(opc != 4);
    }
}
public class Email {
    void enviarMensaje(String mensaje) {
        System.out.println("Enviando Mensaje " + mensaje);
    }
}
public class emailAdapter implements Notificacion{
    private Email email = new Email();

    @Override
    public void enviarMensaje(String mensaje) {
        email.enviarMensaje(mensaje);
    }
}
public interface Notificacion {
    public void enviarMensaje(String mensaje);
}
public class SMS {
    void enviarMensaje(String mensaje) {
        System.out.println("Enviando Mensaje " + mensaje);
    }
}
public class smsAdapter implements Notificacion{
    private SMS sms = new SMS();

    @Override
    public void enviarMensaje(String mensaje) {
        sms.enviarMensaje(mensaje);
    }
}
public class Whatsapp {
    void enviarMensaje(String mensaje){
        System.out.println("Enviando Mensaje " + mensaje);
    }
}
public class whatsappAdapter implements Notificacion{
    private Whatsapp whatsapp = new Whatsapp();

    @Override
    public void enviarMensaje(String mensaje) {
        whatsapp.enviarMensaje(mensaje);
    }
}
```